

UnderControllers

High quality customized gaming controllers





SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Index

Index	2
Introducció i Definició del Projecte	3
Abstract	3
Resum (Abstract)	3
Context	4
Abast	4
Actors i casos d'ús	5
Actors	5
Casos d'ús més importants	5
Casos d'ús segons l'actor	11
Disseny i Solució Tècnica	15
Arquitectura del sistema	15
Justificació de les tecnologies	16
Diagrames Tècnics	17
Aspectes Transversals	19
Planificació del Projecte	20
Etapas PMBOK	20
Milestones	24
Diagrama de Gantt	27
Contribucions	29
SMX1	29
SMX2	30
Resultats i Validació	31
Conclusions i Aprenentatges	35



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Introducció i Definició del Projecte

Abstract

UnderControllers is a project that simulates the creation of a technology company specialized in the design, customization, and repair of controllers for consoles and PC within the gaming sector. It aims to offer personalized products and local technical support in a market dominated by international brands.

The project includes the development of a web platform with e-commerce functionality and a controller configurator, as well as a diagnostic system to detect device errors. It also involves the design of a complete IT infrastructure to manage orders, inventory, and repairs, integrating tools such as web services, network systems, and cybersecurity measures.

At a functional level, several actors (clients, technicians, and administrators) are defined along with their main use cases, such as product customization, firmware programming, and internal management.

Finally, it integrates knowledge from the SMX1 and SMX2 programs, demonstrating the practical application of systems, networking, security, and web development in a realistic and fully digitalized business environment.

Resum (Abstract)

UnderControllers és un projecte d'emprenedoria tecnològica que simula la creació d'una startup especialitzada en el disseny, personalització i reparació de controladors de gaming per a consoles i PC. A diferència dels líders internacionals, UnderControllers es diferencia per un model de negoci basat en la producció seriada a través de tercers sota disseny propi, garantint un servei tècnic de proximitat i una personalització profunda durant tot el cicle de vida del producte.

El projecte ha requerit el desplegament d'una infraestructura digital integral que inclou una plataforma e-commerce amb un configurador interactiu de hardware, un sistema de diagnòstic de perifèrics via USB i una arquitectura de gestió interna basada en micro serveis. Tota la solució s'ha articulat integrant els coneixements transversals dels mòduls d'SMX1 i SMX2, consolidant competències en sistemes



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

operatius en xarxa, seguretat, serveis de xarxa i programació web en un entorn professional digitalitzat.

Context

El projecte Under Controllers neix dins l'àmbit de la formació en Sistemes Microinformàtics i Xarxes, amb l'objectiu de simular la creació d'una empresa tecnològica moderna. El context és el sector dels videojocs i del hardware de controladors, un mercat en creixement constant on predominen marques estrangeres com Scuf, AimControllers o Razer.

A nivell local no hi ha gaire marques que ofereixin controladors personalitzats amb producció "pròpia" (producció en serie a través de tercers però disseny propi) i servei tècnic de proximitat. Aquesta situació representa una oportunitat per desenvolupar una empresa capaç de dissenyar, personalitzar i reparar controladors per a consoles i PC utilitzant maquinària pròpia i eines digitals integrades.

El projecte s'emmarca també en la tendència a automatitzar i informatitzar processos industrials: des del disseny del producte fins al control d'inventari i la gestió de clients. D'aquesta manera, Under Controllers busca ser un exemple d'empresa totalment digitalitzada i eficient dins l'àmbit del gaming.

Abast

L'abast del projecte inclou la planificació i creació d'un entorn complet d'empresa tecnològica, dividit en les àrees següents:

- Creació del lloc web corporatiu amb configurador de controladors personalitzats.
- Disseny i programació d'un programa de diagnòstic per comprovar el funcionament dels controladors.
- Implementació d'un sistema intern de gestió per controlar comandes, reparacions i inventari.
- Disseny de la xarxa informàtica i infraestructura necessària per a la fàbrica i les oficines.
- Elaboració de la documentació tècnica i memòria del projecte, seguint la metodologia establerta.



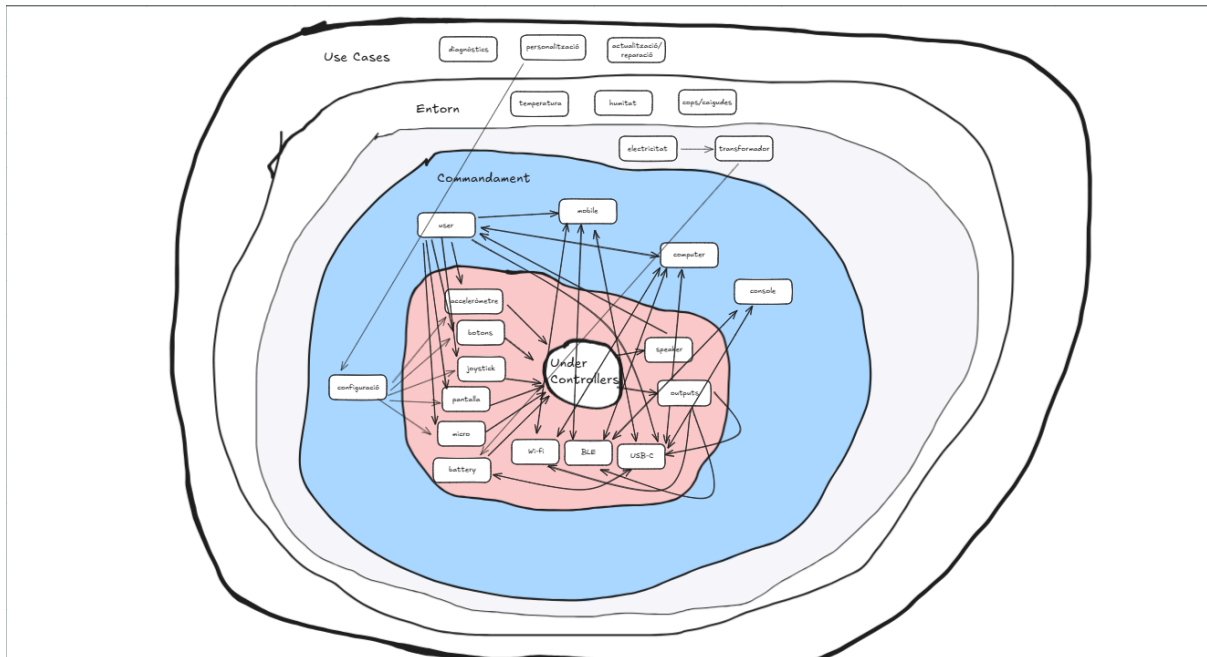
SMX

Projecte Intermodular

NOM: Albert Vilas / Alex Javier

DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Actors i casos d'ús



Actors

Actor 1	• Administrador del sistema • Comptable / administració • Recursos Humans (RRHH)
Actor 2	• Tècnic de muntatge • Tècnic de plaques electròniques • Tècnic de diagnòstic / QA
Actor 3	• Informàtic web / desenvolupador • Informàtic de sistemes i xarxes • Responsable de logística i magatzem
Actor 4	• Client



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Casos d'ús més importants

1. Sector client

Cas d'ús: Personalitzar un nou comandament

Actor: Client

Precondició: El client accedeix a la web i entra al configurador.

Flux principal:

1. El client selecciona un model de comandament.
2. Escull colors, botons, joysticks i opcions funcionals.
3. El sistema valida les opcions seleccionades.
4. El sistema calcula el preu final.
5. El sistema guarda la configuració.

Flux alternatiu:

1. El client selecciona una combinació no compatible.
2. El sistema mostra un error.
3. El client modifica la configuració.

Postcondició: El comandament queda configurat segons les preferències del client.

2. Sector sistema web

Cas d'ús: Generar informe de diagnòstic

Actor: Sistema web

Precondició: S'ha executat prèviament un diagnòstic del comandament.

Flux principal:

1. El sistema recull les dades del diagnòstic.
2. Analitza l'estat dels botons, joysticks i connexions.
3. Detecta possibles errors.
4. Genera un informe amb els resultats.
5. Mostra recomanacions a l'usuari.
6. Desa l'informe al sistema.



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Flux alternatiu:

1. Les dades del diagnòstic son incompletes.
2. El sistema informa que no es pot generar l'informe complet.

Postcondició: L'informe de diagnòstic queda generat i emmagatzemat.

3. Sector programació i configuració

Cas d'ús: Programar firmware

Actor: Tècnic de configuració

Precondició: El comandament ha estat rebut del fabricant extern.

Flux principal:

1. El tècnic connecta el comandament a l'equip.
2. Selecciona el firmware corresponent.
3. Carrega el firmware al dispositiu.
4. Verifica que la instal·lació ha estat correcta.
5. Registra el procés al sistema.

Flux alternatiu:

1. La instal·lació falla.
2. El sistema mostra un error.
3. El tècnic repeteix el procés o registra una incidència.

Postcondició: El comandament queda programat correctament.

4. Sector gestió interna

Cas d'ús: Gestionar comandes

Actor: Administrador / Sistema intern

Precondició: Existeix una comanda realitzada per un client.

Flux principal:



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

1. El sistema registra la comanda.
2. Assigna un estat inicial (pendent).
3. Actualitza l'estat segons el procés (en configuració, enviat, etc.).
4. Mostra la informació al panell de gestió.
5. Permet el seguiment de la comanda.

Flux alternatiu:

1. La comanda conté dades incompletes.
2. El sistema la marca per a revisió manual.

Postcondició: La comanda queda registrada i controlada dins del sistema.

Casos d'ús del client

Consultar catàleg de comandaments

El client accedeix a la web i visualitza els models disponibles (UC Pro Shift, UC Neo Lite, UC Shadow Edition), amb les seves característiques tècniques i preus.

Personalitzar un nou comandament

El client utilitza el configurador web per seleccionar colors, tipus de botons, joysticks i opcions funcionals. El sistema genera una configuració associada al seu compte.

Comprar un comandament

El client confirma la configuració seleccionada i realitza la compra mitjançant el sistema de pagament integrat.

Executar diagnòstic d'errors

El client connecta el comandament al PC i accedeix al servei de diagnòstic online. El sistema comprova botons, joysticks i connexions i mostra els resultats.

Sol·licitar reparació

El client registra una incidència a la web indicant el problema detectat. El sistema genera una ordre de reparació.

Accedir al fòrum

El client pot publicar dubtes, compartir configuracions o consultar experiències d'altres usuaris.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

IES PALAMÓS

C/Nàpols, 22 Palamós-Girona Tel 972 60 23 44



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Casos d'ús del sistema web

Gestionar configurador

El sistema guarda les opcions de personalització seleccionades pel client i calcula el preu final.

Executar diagnòstic online

El sistema detecta l'estat dels botons (0/1), valors analògics dels joysticks i possibles errors de connexió.

Generar informe de diagnòstic

Després de la comprovació, el sistema crea un informe amb els errors detectats i possibles recomanacions.

Gestionar comptes d'usuari

El sistema permet registrar usuaris, iniciar sessió i guardar historial de compres i reparacions.

Gestionar fòrum

El sistema permet crear publicacions, respondre i moderar contingut.



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Casos d'ús de programació i configuració(Interns)

Rebre comandaments del fabricant extern

L'empresa rep els comandaments fabricats segons els dissenys definits prèviament.

Programar firmware

El tècnic carrega el firmware al comandament per definir funcions de botons i configuració interna.

Configurar perfils de botons

El tècnic ajusta el mapping dels botons segons la configuració comprada pel client.

Calibrar joysticks

El tècnic ajusta els valors analògics per assegurar que no hi ha desviacions (drift).

Validar funcionament

Es comprova que tots els botons, joysticks i connexions funcionen correctament abans de la venda.

Casos d'ús de reparació

Diagnosticar averia de hardware

El tècnic identifica problemes físics com botons defectuosos o joysticks danyats.

Reparar o substituir components

Es substitueixen peces defectuoses com botons, carcasses o joysticks.

Actualitzar o reinstal·lar firmware

Es reinstal·la o actualitza el programari intern del comandament si el problema és de software.

Verificar reparació

Es realitza una prova completa del dispositiu després de la reparació.

Retornar comandament reparat

El comandament es registra com a reparat i es prepara per enviar al client.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

IES PALAMÓS

C/Nàpols, 22 Palamós-Girona Tel 972 60 23 44



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Casos d'ús de gestió interna

Gestionar comandes

El sistema registra noves comandes i actualitza el seu estat (pendent, en configuració, enviat).

Gestionar inventari

Es controla l'estoc de comandaments i components de recanvi.

Gestionar reparacions

El sistema registra d'incidències i seguiment de cada reparació.

Gestionar usuaris interns

L'administrador crea i controla comptes de treballadors amb permisos diferenciats.

Generar informes

El sistema genera informes bàsics de vendes, reparacions i diagnòstics.



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Casos d'ús segons l'actor

Actor Administrador

Gestió de nòmines dels treballadors.

	Component necessari	Tasca generada
Aplicació	Odoo amb mòdul de nòmines	Configurar el mòdul de nòmines i habilitar l'accés de l'administrador
Serveis	Odoo en contenedor Docker	Desplegar Odoo i crear l'espai de treball de RRHH
Sistema Operatiu	Ubuntu Server + Docker	Instal·lació SO Ubuntu i Docker
Xarxa i comunicacions	LAN interna + accés web segur	Configurar la connectivitat interna i l'accés segur al sistema
Capa física	Servidor de l'empresa	Posar en marxa el servidor que allotja Odoo

Gestió de la facturació.

	Component necessari	Tasca generada
Aplicació	Odoo amb mòdul de facturació	Configurar el mòdul de facturació per a clients i proveïdors
Serveis	Odoo en contenedor Docker	Desplegar Odoo i preparar la gestió administrativa
Sistema Operatiu	Docker/Ubuntu	Instal·lar i configurar l'entorn base del servidor
Xarxa i comunicacions	LAN interna + accés web segur	Configurar la connectivitat interna i l'accés segur al sistema
Capa física	Servidor de l'empresa	Allotjar Odoo al servidor central



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Actor Tècnic de taller

Execució de diagnòstics.

	Component necessari	Tasca generada
Aplicació	Aplicació web pròpia de diagnòstic	Desenvolupar el mòdul de diagnòstic de comandaments
Serveis	Servei web de diagnòstic	Implementar la lectura de botons, joysticks i connexions
Sistema Operatiu	Ubuntu Server + Docker	Preparar l'entorn del servei de diagnòstic
Xarxa i comunicacions	LAN interna + accés USB al PC tècnic	Configurar la connexió entre l'equip tècnic i el sistema
Capa física	PC de taller + port USB	Preparar l'estació de treball per connectar i provar comandaments

Configuració dels comandaments.

	Component necessari	Tasca generada
Aplicació	Aplicació pròpia de configuració	Desenvolupar el mòdul de configuració de botons i perfils
Serveis	Servei de configuració de comandaments	Implementar la lògica de mapping i personalització
Sistema Operatiu	Ubuntu Server + Docker	Preparar l'entorn on s'executa el servei
Xarxa i comunicacions	LAN interna	Garantir la comunicació entre taller i servidor
Capa física	PC de taller + port USB	Preparar l'equip per programar i configurar els comandaments



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Actor Informàtic / Web

Gestió i manteniment del web.

	Component necessari	Tasca generada
Aplicació	Web corporativa pròpia	Desenvolupar i mantenir la web d'UnderControllers
Serveis	Hosting web / servidor web en Docker	Desplegar la web corporativa i els seus serveis associats
Sistema Operatiu	Ubuntu Server + Docker	Instal·lar i configurar el servidor web
Xarxa i comunicacions	Accés a Internet + DNS + HTTPS	Configurar domini, certificat i accés segur
Capa física	Servidor o VPS	Allotjar la web corporativa

Gestió de comandes i perfils d'usuari.

	Component necessari	Tasca generada
Aplicació	Web pròpia + Odoo	Integrar la gestió de comandes amb el sistema administratiu
Serveis	Odoo + base de dades	Configurar el registre de comandes i perfils de clients
Sistema Operatiu	Ubuntu Server + Docker	Preparar l'entorn dels serveis
Xarxa i comunicacions	Accés web segur + LAN interna	Garantir la comunicació entre web i sistema intern
Capa física	Servidor de l'empresa	Allotjar els serveis de comandes i perfils



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Actor Client

Sol·licitar la reparació d'un comandament.

	Component necessari	Tasca generada
Aplicació	Panell d'administració d'usuaris	Gestionar altes, baixes i permisos
Serveis	LDAP	Configurar la autenticació centralitzada dels usuaris interns
Sistema Operatiu	Ubuntu Server + Docker	Desplegar el servei LDAP en contenidor
Xarxa i comunicacions	LAN interna	Garantir l'accés dels treballadors al directori
Capa física	Servidor de l'empresa	Allotjar el servei LDAP

Compra de comandament.

	Component necessari	Tasca generada
Aplicació	Web www.undercontrollers.com amb apartat de diagnòstic i reparació	Permetre al client generar una incidència des del diagnòstic
Serveis	Sistema de registre d'incidències	Enviar la incidència al servei tècnic i registrar-la
Sistema Operatiu	Ubuntu Server + Docker	Preparar l'entorn del servei de reparacions
Xarxa i comunicacions	Accés web segur	Garantir l'accés del client al formulari de reparació
Capa física	Servidor o VPS	Allotjar el servei web de reparacions



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Disseny i Solució Tècnica

Arquitectura del sistema

1. Capa Física:

Comprèn tot el hardware del taller necessari per a la personalització i reparació. Inclou les estacions de soldadura, eines de precisió per al muntatge de paddles i switches, així com els equips informàtics (servidor físic amb configuració RAID i terminals de treball). En aquesta capa es gestiona la seguretat física (candaus i control d'accés per ID).

2. Capa de Xarxa:

Xarxa local segmentada mitjançant Virtual LANs per separar el trànsit de taller (diagnòstic) del d'administració (dades sensibles). La configuració d'aquesta capa es gestiona mitjançant fitxers de configuració versionats en Git, permetent una recuperació ràpida en cas de fallida del hardware de xarxa.

3. Capa de sistema:

Aquesta capa actua com a base per als serveis. Inclou el sistema operatiu del servidor i les màquines virtuals o dockers. És on s'aplica el hardening (desactivació de serveis no usats), les actualitzacions automàtiques i la gestió d'usuaris sense permisos de root. Es protegeix mitjançant snapshots periòdics de les màquines virtuals.

4. Capa de Serveis:

Aquí s'ubiquen els motors que donen vida a la plataforma. Utilitzem un servidor web Apache i un servei de base de dades MariaDB per a inventari, control d'errors i diagnòstics. Els serveis s'executen en contenidors Docker. La seguretat es gestiona via LDAP per a l'autenticació i certificats SSL/TLS.

5. Capa d'Aplicació:

És el programari que interactua directament amb l'usuari final. Inclou el configurador web de comandaments i l'aplicació de diagnòstic automatitzada.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

IES PALAMÓS

C/Nàpols, 22 Palamós-Girona Tel 972 60 23 44



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Els canvis en el codi font es gestionen en paral·lel en el repositori Git i Dinahosting.

6. Capa d'Usuari:

Defineix la interacció segons els rols (Administrador, Tècnic i Client) mitjançant interfícies web adaptades als seus rols. L'accés està autoritzat a la identitat gestionada pel servei LDAP de la capa de serveis.

Justificació de les tecnologies

Docker

S'ha triat pel seu aïllament de processos a la Capa de Serveis. Permet encapsular Apache, MariaDB i Odoo, facilitant la portabilitat i la gestió de còpies de seguretat mitjançant volums de dades persistents, minimitzant el temps de recuperació (RTO).

LDAP (Identity and Access Management)

Imprescindible per centralitzar la gestió d'usuaris entre els diferents actors (Tècnics, Informàtics, Administradors). Permet aplicar una política de contrasenyes robusta i unificada a tots els serveis interns de la startup.

Ubuntu Server & Hardening

La tria d'Ubuntu respon a la seva estabilitat en producció. S'han aplicat mesures de *Hardening* tancant ports no usats i desactivant serveis innecessaris per reduir la superfície d'atac. S'ha establert una política de rotació de contrasenyes cada 3 mesos i l'ús d'usuaris sense privilegis root per a l'operativa diària, seguint una estratègia de "Defensa en Profunditat".



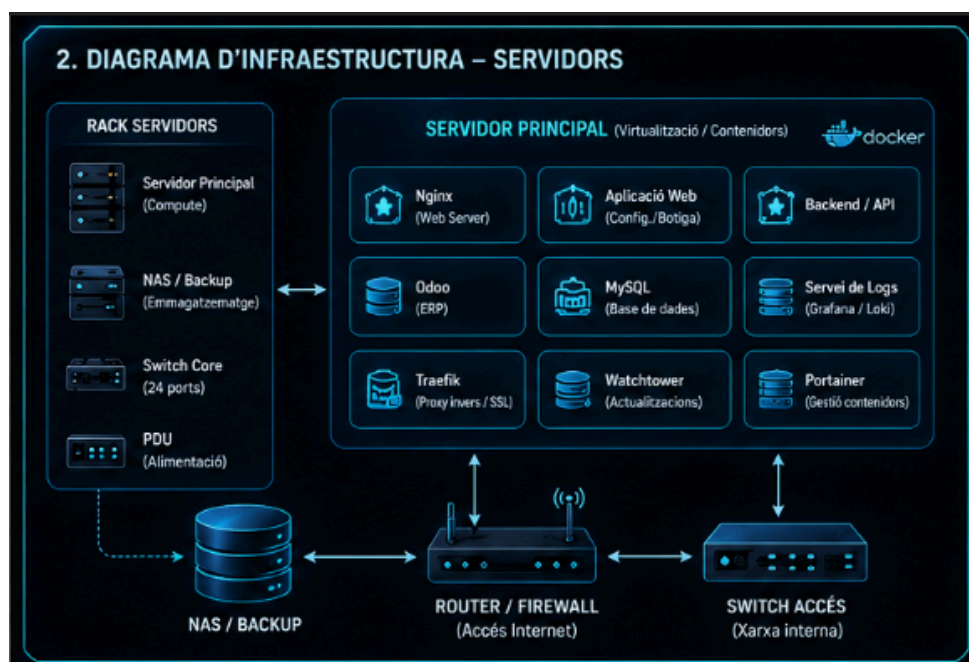
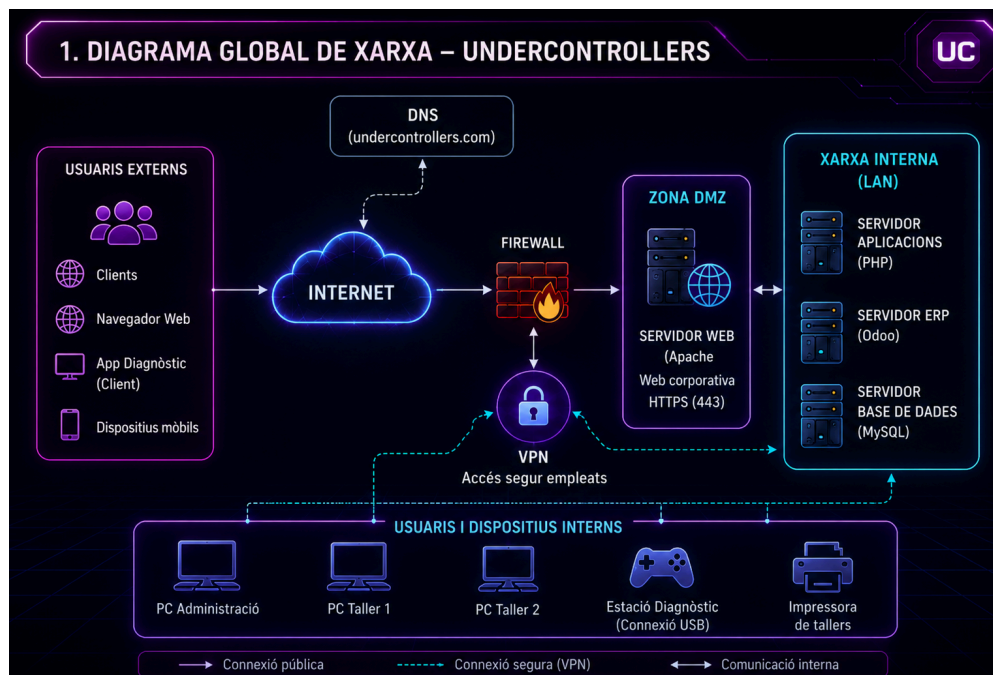
SMX

Projecte Intermodular

NOM: Albert Vilas / Alex Javier

DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Diagrames Tècnics



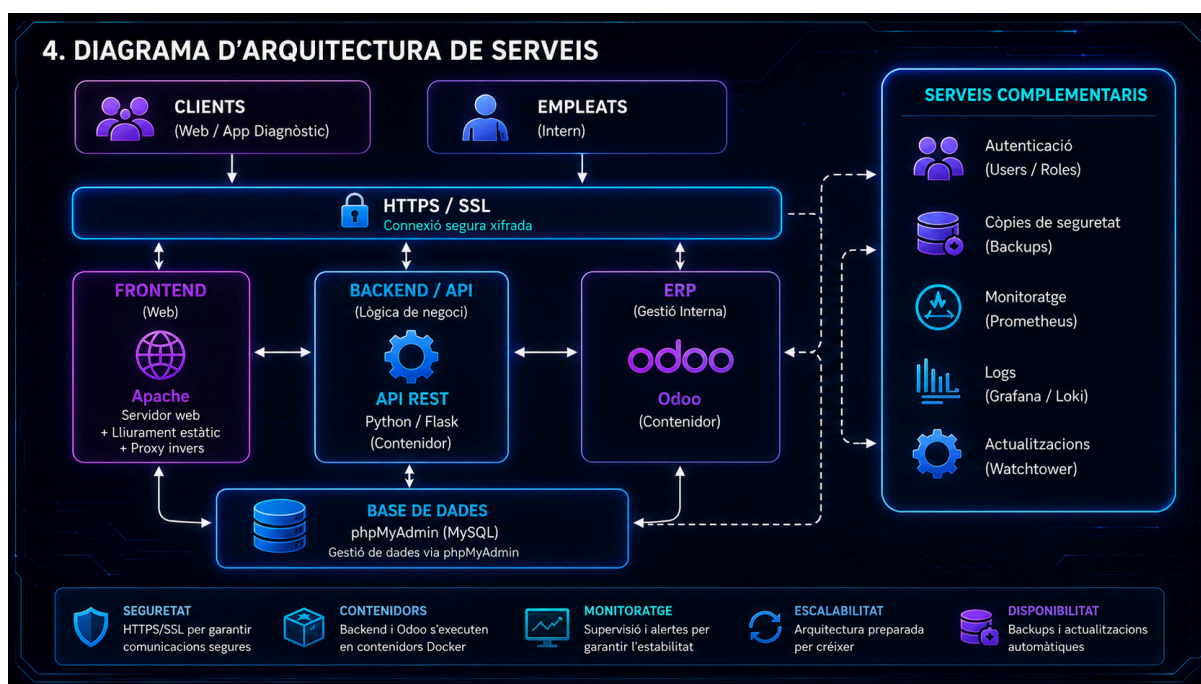
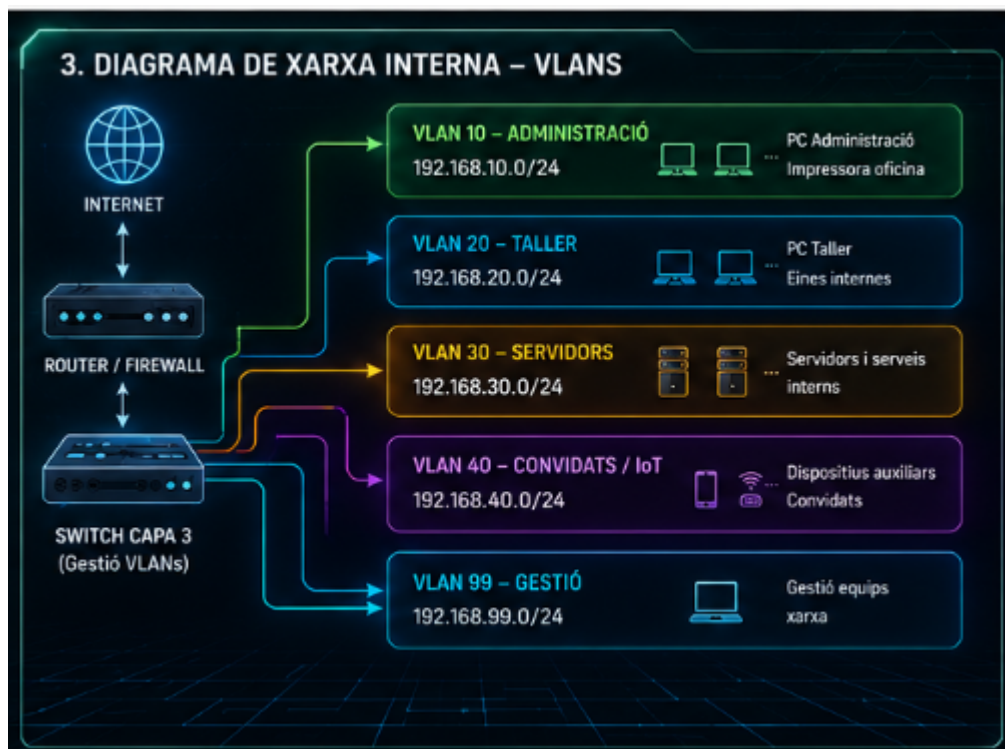


SMX

Projecte Intermodular

NOM: Albert Vilas / Alex Javier

DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026





SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Aspectes Transversals

1. Gestió de la configuració i control de versions
 - Repositori organitzat per carpetes que coincideixin amb les capes del sistema.
 - Qualsevol canvi realitzat en un fitxer de configuració ha d'estar pujat al repositori amb un missatge explicatiu.
 - Permet reproduir l'estat dels components de forma fàcil i segura.
2. Protecció de dades i continuïtat (backups)
 - Capa d'aplicació → còpia de les bases de dades.
 - Capa de serveis → còpia dels volums dels dockers.
 - Capa de sistema → snapshot de les màquines virtuals.
 - Capa de xarxa → configuració en els repositoris git.
 - Capa física → Els backups es desen al núvol i en un raid al servidor.
3. Monitoratge i alertes
 - Cal saber en tot moment l'estat del sistema mitjançant scripts que avisin si alguna cosa no funciona i s'ha d'enviar una alerta.
 - Apps → "Up & Running".
 - Servidors → avís permanent quan quedi menys d'un 20% d'espai de disc lliure.
 - Xarxa → executa ping regularment cada 5 min per veure si funciona, VLANs operatives.
 - PCs → consum de RAM, CPU i disc.
4. Gestió d'identitat i accessos (IAM)
 - Per la gestió d'usuaris utilitzarem LDAP, no serem una empresa gran però estarem ben organitzats.
5. Ciberseguretat
 - Capa d'aplicació i serveis → certificats SSL/TSL (HTTPS), polítiques de contrasenyes cada 3 mesos i doble factor d'autenticació (2FA).
 - Capa sistema (OS) → "hardening" (desactivar serveis no usats), actualitzacions automàtiques, gestió d'usuaris (no usar root per tot).
 - Capa xarxa → firewall, Wi-Fi encriptada, tancar ports no usats, correus via encriptació.
 - Capa física → protecció del rack amb candau, accés a la sala del cpd amb targeta ID, tancar ports USB no usats i videovigilància general.



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Planificació del Projecte

Etapas PMBOK

Què es farà, de quina manera es farà, qui ho farà i quan es farà.

Infraestructura (Al ser startup, llogarem tota la infraestructura)

- Magatzem: [Espai diàfan de 60m² amb estanteries.](#)
- Taller: [Local de mínim 4m d'alçada d'uns 40m².](#)
- Oficina: [Espai on els treballadors o nosaltres podem treballar i fer reunions.](#)
- Maquinària: [Dremmel, soldadora d'estany, extractors](#)
- Eines: [Alicates, tornavisos, pelacables, testers, USB Flash, tisores.](#)

Informatització

- Pàgina web: undercontrollers.cat
- E-commerce: [Botiga online dins de undercontrollers.cat on es farà la venda de mandos.](#)
- Programa detector d'averies: [Programa dins de undercontrollers.cat on connectant el mando es podran detectar les averies.](#)

Millores i optimització

- Creació de models propis de controladors: [Models únics d'última generació \(UC Pro Shift, UC Neo Lite i UC Shadow Edition\)](#)
- Fòrums: [Creació d'un espai on els usuaris puguin compartir configuracions.](#)



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Infraestructura

Iniciació

- Decidir el local
- Decidir estructura de xarxa
- Decidir mesures de seguretat

Planificació

- Saber quants punts d'ethernet necessita la oficina, rack amb switch i router, quants metres de cable necessitem, quantes canaletes, quants punts d'energia, quants aires condicionats, extractors pel magatzem, saïns, equips informàtics, càmeres de seguretat, alarmes, etc.

Execució

- Contractació del local (magatzem, taller i oficina).
- Instal·lació del cablejat estructurat (Ethernet i electricitat).
- Muntatge del rack amb switch, router i SAI.
- Instal·lació d'equips informàtics, càmeres de seguretat i sistema d'alarma.
- Instal·lació d'aires condicionats i extractors al magatzem i taller.
- Configuració inicial de la xarxa i mesures de seguretat.

Seguiment i control

- Verificar que tots els punts de xarxa funcionen correctament.
- Comprovar el correcte funcionament del sistema elèctric i de climatització.
- Revisar la seguretat física (càmeres, alarmes i accessos).
- Controlar costos i terminis respecte la planificació inicial.

Tancament

- Validació final de la infraestructura.
- Documentació de la xarxa i instal·lacions.
- Aprovació de la infraestructura per iniciar l'operativa diària.



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Informatització

Iniciació

- Comprem el domini undercontrollers.cat.

Planificació

- Planifiquem la pàgina web amb tot el que necessitem, planifiquem la botiga (la farem per E-Comerç), el configurador i el diagnòstic.

Execució

- Desenvolupament de la pàgina web corporativa.
- Implementació de la botiga online (e-commerce).
- Programació del configurador de mandos.
- Desenvolupament del programa de detecció d'avaries via USB.

Seguiment i control

- Testeig funcional de la web, botiga i eines internes.
- Correcció d'errors (bugs) i millores de rendiment.
- Validació de seguretat (pagaments, dades d'usuaris).

Tancament

- Publicació definitiva de la pàgina web.
- Posada en producció de l'e-commerce i eines digitals.
- Documentació tècnica bàsica i formació interna.



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Millores i optimització

Iniciació

- Busquem empresa fabricadora de mandos i debatim com els volem fer.

Planificació

- Planifiquem com comencem el software i que posarem per el firmware i detecció d'errors.

Execució

- Desenvolupament dels primers prototips de controladors propis.
- Programació del firmware dels mandos.
- Integració del sistema de detecció d'errors amb el software.
- Creació del fòrum d'usuaris dins la plataforma web.

Seguiment i control

- Proves de qualitat dels prototips (hardware i software).
- Recollida de feedback intern i d'usuaris pilot.
- Optimització del rendiment, ergonomia i fiabilitat dels mandos.

Tancament

- Llançament oficial dels models propis (UC Pro Shift, UC Neo Lite i UC Shadow Edition).
- Publicació del fòrum i obertura a la comunitat.
- Documentació final dels processos de producció i manteniment.



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Milestones

1. Disseny, abast i infraestructura

Objectiu: Definir el projecte, el rol de l'empresa, l'abast, el disseny dels controladors i la infraestructura necessària per operar com a startup.

1. Definir concepte, context i abast del projecte

Descripció: Definir què és UnderControllers, el sector en què opera, el model de negoci, el context tecnològic i els límits del projecte.

2. Dissenyar models propis de controladors

Descripció: Dissenyar conceptualment els models UC Pro Shift, UC Neo Lite i UC Shadow Edition, definint funcionalitats, estètica i components, tenint en compte que la fabricació és externa.

3. Estudiar proveïdors i fabricació externa

Descripció: Analitzar proveïdors externs de carcasses, botons, joysticks i fabricació dels controladors, així com el procés de recepció del producte acabat.

4. Definir infraestructura física de l'empresa

Descripció: Planificar els espais llogats (oficina, taller i magatzem) i el seu ús dins l'empresa.

5. Definir maquinària i eines del taller

Descripció: Llistar i justificar la maquinària i eines necessàries per a configuració, reparació i test dels controladors rebuts.

6. Dissenyar infraestructura de xarxa i seguretat bàsica

Descripció: Definir l'estructura de xarxa de l'oficina i taller, punts ethernet, energia i mesures bàsiques de seguretat.



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

2. Informatització de l'empresa, sistemes i xarxes

Objectiu: [Digitalitzar completament UnderControllers mitjançant web, sistemes, xarxes i eines informàtiques.](#)

1. Compra i configuració del domini i serveis web

Descripció: [Simular la compra i configuració del domini undercontrollers.cat i serveis associats.](#)

2. Dissenyar i desenvolupar la web corporativa i e-commerce

Descripció: [Crear la web de l'empresa amb informació corporativa i botiga online per a la venda de controladors.](#)

3. Desenvolupar configurador de controladors

Descripció: [Crear una eina web per configurar funcionalitats i aspecte dels controladors rebuts del fabricant extern.](#)

4. Desenvolupar programa de diagnòstic de controladors

Descripció: [Programar un sistema de diagnòstic que permeti detectar errors de botons, joysticks i connexions.](#)

5. Implementar sistemes i serveis de xarxa

Descripció: [Configurar sistemes operatius, LDAP, servidor de correu i gestió d'usuaris.](#)

6. Implementar seguretat informàtica

Descripció: [Configurar firewall i aplicar mesures bàsiques de seguretat a la xarxa i als sistemes.](#)

7. Proves i publicació del sistema informatitzat

Descripció: [Realitzar proves funcionals del web, sistemes i diagnòstic, i publicar la plataforma.](#)



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

3. Millores, documentació, seguiment i tancament

Objectiu: [Optimitzar el projecte, documentar-lo, justificar els mòduls SMX i tancar-lo professionalment.](#)

1. Millorar i optimitzar el sistema de diagnòstic

Descripció: [Refinar el sistema de detecció d'errors per fer-lo més precís i eficient.](#)

2. Crear espai comunitari i millores funcionals

Descripció: [Plantejar un fòrum o espai d'usuaris per compartir configuracions i experiències.](#)

3. Documentar contribucions SMX1 i SMX2

Descripció: [Justificar com el projecte aplica els coneixements dels dos cursos del cicle SMX.](#)

4. Relacionar el projecte amb Fonaments de la Informàtica i sostenibilitat

Descripció: [Explicar l'ús de sistemes digitals, codificació, arquitectura de computadors i sostenibilitat.](#)

5. Documentar PRL i normativa d'empresa

Descripció: [Incloure prevenció de riscos laborals i normativa bàsica aplicable a l'empresa.](#)

6. Redactar memòria tècnica final

Descripció: [Redactar i revisar la memòria final del projecte intermodular.](#)

7. Preparar presentació, seguiment i tancament del projecte

Descripció: [Revisar el repositori GitHub, preparar la presentació final i redactar conclusions.](#)



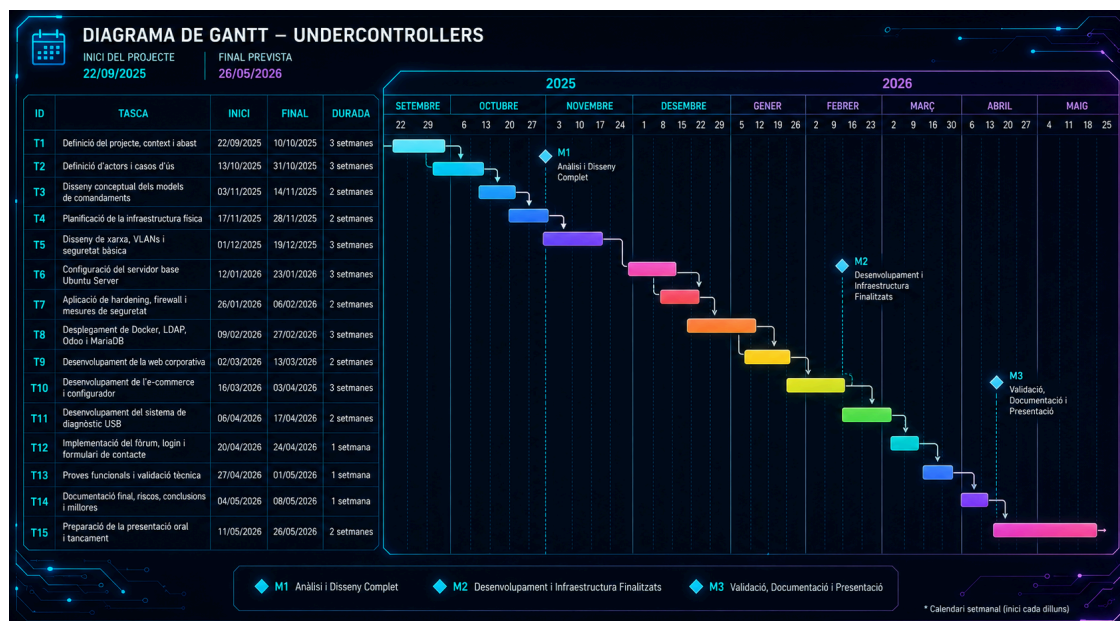
SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Riscos del Projecte

Els principals riscos del projecte són els retards en el desenvolupament de la web, errors en el configurador o en el diagnòstic USB, pèrdua de dades, fallades del servidor i problemes de seguretat.

Per reduir aquests riscos es faran proves constants, còpies de seguretat, ús de GitHub, aplicació d'HTTPS i prioritització de les funcionalitats més importants. També es reservarà temps final per revisar la documentació i preparar la presentació.

Diagrama de Gantt





SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Futures Millores de l'Empresa



Contribucions

SMX1

Muntatge i manteniment d'equips

[Reparació de control·lers.](#)

Sistemes operatius monolloc

[Driver per els control·lers.](#)

Aplicacions ofimàtiques

[La comptabilitat de la empresa feta amb fulls de càlcul.](#)

Xarxes locals

[El muntatge de xarxa a la oficina i taller.](#)

Aplicacions web



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

IES PALAMÓS

C/Nàpols, 22 Palamós-Girona Tel 972 60 23 44



SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

La web de l'empresa undercontrollers.cat.

Anglès professional

Memòria tècnica, comunicació, manuals tècnics, forums i presentació.

Digitalització aplicada als sectors productius

La web, el programa de diagnòstic, tot el projecte el projecte es digital.

Sostenibilitat aplicada al sistema productiu

Utilització de materials sostenibles en la fabricació dels comandaments, reutilització de comandaments i peces.

Itinerari personal per a l'ocupabilitat I

Prevenció de riscos laborals.

Fonaments de la informàtica

01010101 01101110 01100100 01100101 01110010 01000011 01101111 01101110
01110100 01110010 01101111 01101100 01101100 01100101 01110010 01110011.
()

SMX2

Sistemes operatius en xarxa

LDAP per la oficina.

Seguretat informàtica

Firewalls.

Serveis de xarxa

Habilitar servidor de correus.

Itinerari personal per a l'ocupabilitat II

Lleis d'empresa.

Projecte intermodular

Projecte intermodular(programació, github).



SMX

Projecte Intermodular

NOM: Albert Vilas / Alex Javier

DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Resultats i Validació

Creació d'un comandament

Com a part del projecte hem creat un comandament físic, és un prototip que no s'assembla als models finals però ens ha servit per veure com és el procés de creació des de zero.

Per realitzar el muntatge hem necessitat:

- Raspberry Pi Pico W



- 2 breadboards



- Cablejat per arduino



- Resistències



- Leds



- Botons(switches)



- 1 Joystick ja que la raspberry pi pico no té capacitat per a 2 joysticks



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

IES PALAMÓS

C/Nàpols, 22 Palamós-Girona Tel 972 60 23 44



SMX

Projecte Intermodular

NOM: Albert Vilas / Alex Javier

DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026



El següent pas ha sigut trobar un software per comandaments, ho hem fet mitjançant la web de [GP2040-CE](https://gp2040-ce.info/).

Ens hem descarregat el firmware adequat per la nostre raspberry i l'hem instal·lat seguint els passos que es mencionen a la secció d'[instal·lació](#).

gp2040-ce.info/downloads/

New Version Available! To get the v0.7.12 update, go to [GP2040-CE Downloads](#)

Documentation Web Config Contribute Downloads

Downloads

Microcontroller Boards

Raspberry Pi Pico

Download Pinout Website

The Raspberry Pi Pico is a powerful, low-cost board based on the Raspberry Pi RP2040 microcontroller. This build is the reference implementation for GP2040-CE.

Raspberry Pi Pico W

Download Pinout Website

The Raspberry Pi Pico W is a powerful, low-cost board based on the Raspberry Pi RP2040 microcontroller.

Raspberry Pi Pico 2

Download Pinout Website

The Raspberry Pi Pico 2 is a powerful, low-cost board based on the Raspberry Pi RP2350 microcontroller.

Microcontroller Boards

- Official Project Boards
- Open Source Community Devices
- Closed Source Community Devices

Un cop instal·lat el firmware, hem anat a la secció del [“usage”](#) per veure quins botons fan què i juntament amb la secció del [“wiring”](#), hem anat muntant el comandament.

Primary Input Modes

GP2040-CE	XInput Xbox One	Switch	PS4	PS3	Directinput	Arcade	RP2040 Advanced Breakout Board
B1	A	B	Cross	Cross	2	K1	K1
B2	B	A	Circle	Circle	3	K2	K2
B3	X	Y	Square	Square	1	P1	P1
B4	Y	X	Triangle	Triangle	4	P2	P2
L1	LB	L	L1	L1	5	P4	P4
R1	RB	R	R1	R1	6	P3	P3
L2	LT	ZL	L2	L2	7	K4	K4
R2	RT	ZR	R2	R2	8	K3	K3
S1	Back	Minus	Share	Select	9	Coin	S1
S2	Start	Plus	Options	Start	10	Start	S2
L3	LS	LS	L3	L3	11	L5	L3
R3	RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
A1	Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
A2	-	Capture	Touchpad	-	14	-	A2



SMX

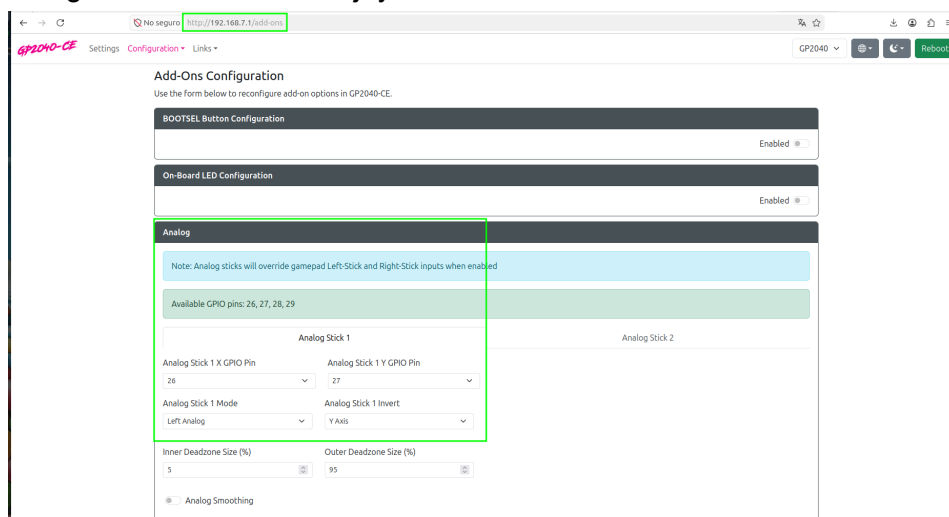
Projecte Intermodular

NOM: Albert Vilas / Alex Javier

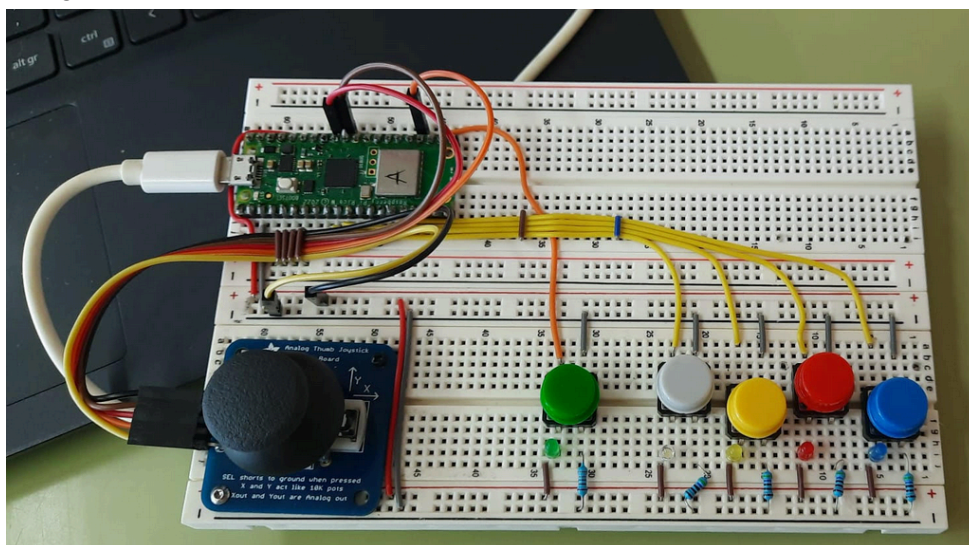
DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Hem tingut certs problemes a l'hora de muntar el cablejat ja que no tenim massa nocions d'electricitat però amb ajuda i esforç ens en hem sortit.

un cop hem aconseguit muntar el comandament hem fet proves amb [gamepad tester](#) per veure si detectem els botons i joystick. Finalment ens en hem sortit però no detecta el moviment del joystick, ja que no estava configurat perquè és un plugin que s'ha de configurar al web configurador de GP2040-CE. Per accedir al web configurador hem hagut de connectar el comandament mantenint apretat el botó S2, i hem hagut d'accedir a <http://192.168.7.1/>, d'aquesta manera hem pogut accedir al web configurador i hem configurat el moviment del joystick.



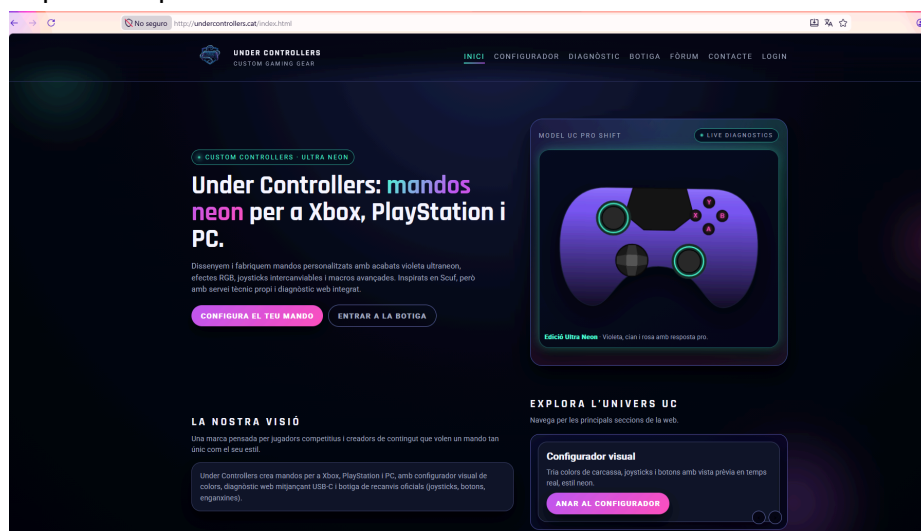
Imatge final del nostre comandament totalment funcional.



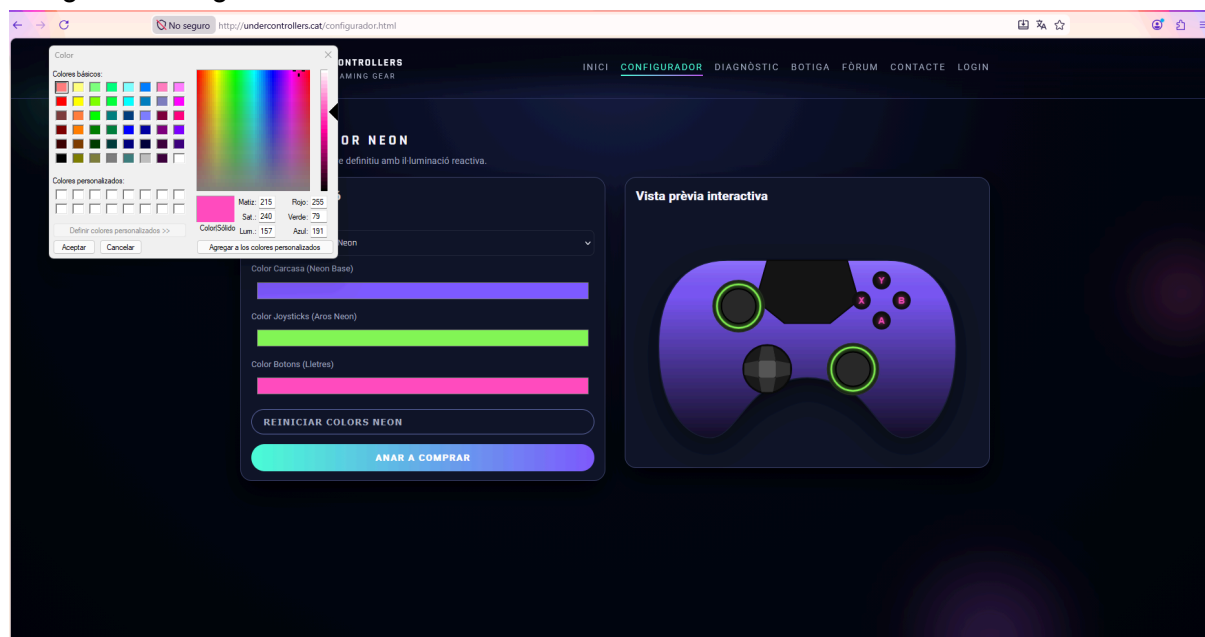
 Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament IES PALAMÓS C/Nàpols, 22 Palamós-Girona Tel 972 60 23 44			
SMX		Projecte Intermodular	
NOM: Albert Vilas / Alex Javier		DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026	

Captures de la web

Captura de pantalla de l'inici de la web:

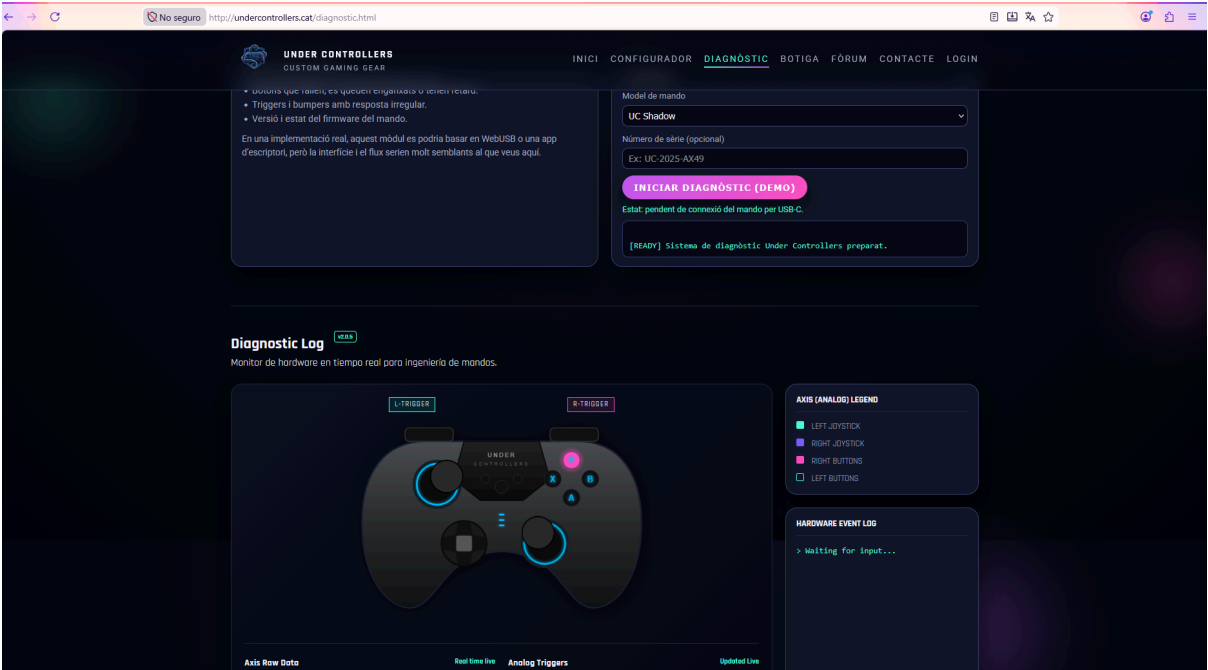


Imatge del configurador de controllers:

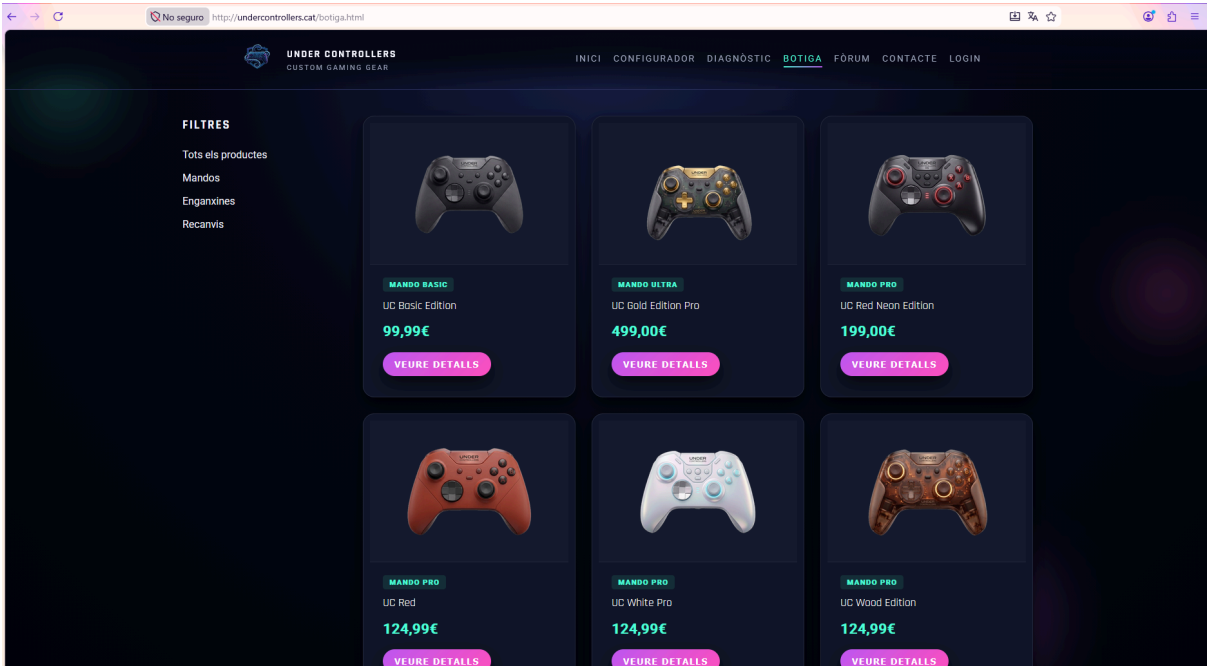


 Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament IES PALAMÓS C/Nàpols, 22 Palamós-Girona Tel 972 60 23 44 	
SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Imatge del programa de diagnòstic:



Botiga:





Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

IES PALAMÓS

C/Nàpols, 22 Palamós-Girona Tel 972 60 23 44



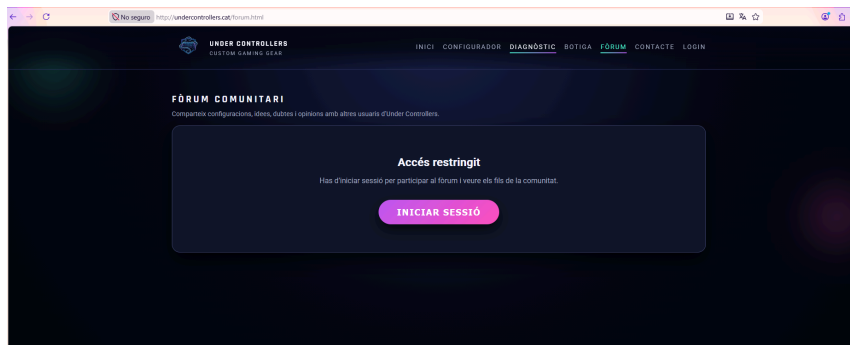
SMX

Projecte Intermodular

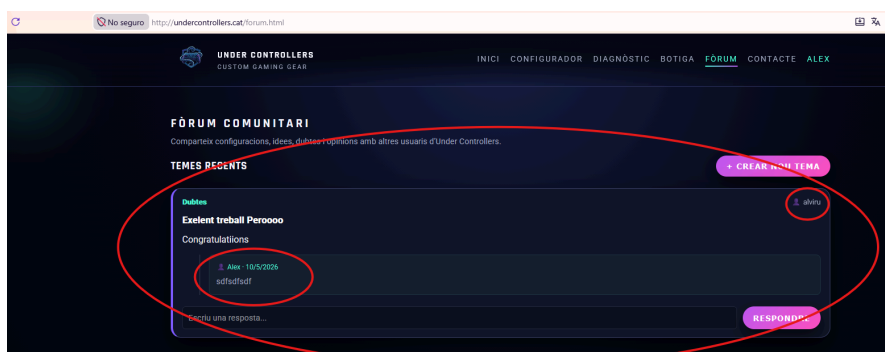
NOM: Albert Vilas / Alex Javier

DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

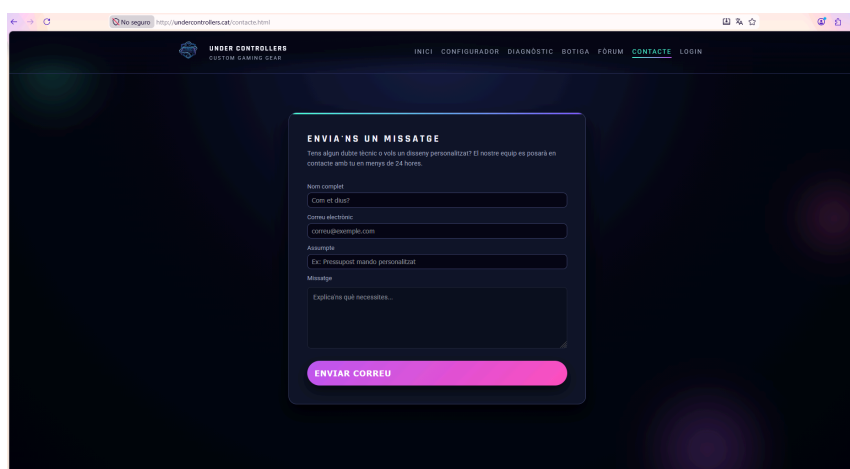
Fòrum al qual per escriure-hi has d'iniciar sessió com a usuari:



Forum vist amb l'usuari iniciat:



Formulari de contacte:





Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

IES PALAMÓS

C/Nàpols, 22 Palamós-Girona Tel 972 60 23 44



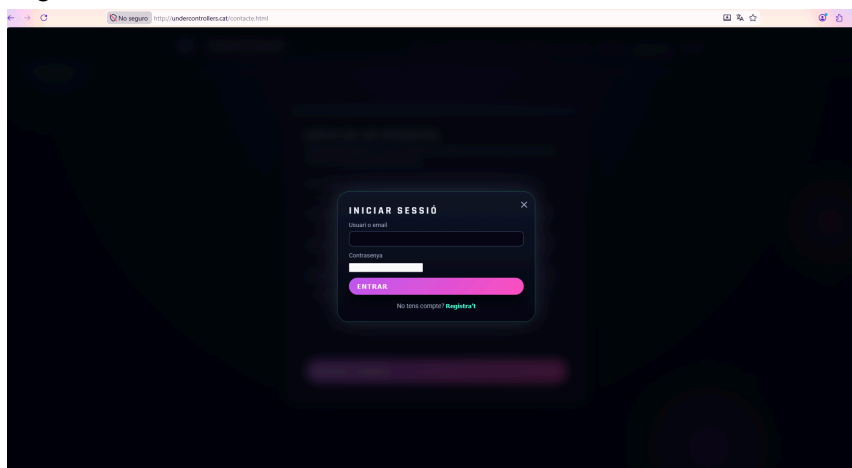
SMX

Projecte Intermodular

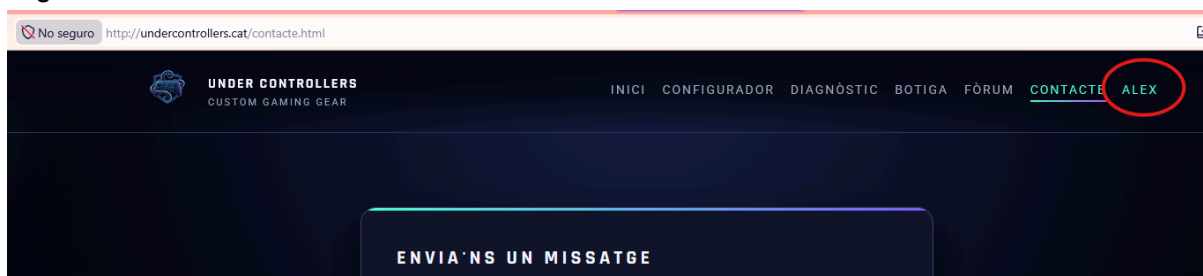
NOM: Albert Vilas / Alex Javier

DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Login:



Login fet:





SMX	Projecte Intermodular
NOM: Albert Vilas / Alex Javier	DATA: 12/09/2025 - 13/05/2026

Conclusions i Aprenentatges

Alex:

Al llarg del cicle hem anat aprenent molts dels coneixements que hem requerit per poder dur a terme aquest projecte amb èxit tot i que no hem cobert tots els aspectes d'una empresa real, ens hem enfocat més en la part tècnica i informàtica de la empresa com la web i les seves funcions. M'ha agradat molt el resultat de la web i el desenvolupament d'un comandament real tot i que poc estètic, però és un inici per veure com funciona el muntatge i configuració d'un comandament.

Albert:

El retorn a aquest cicle (ja el vaig fer fa 4 o 5 anys) ha estat una molt bona elecció, ja que he tornat molt més centrat i amb ganes d'aprendre i de treure-m'ho, que és l'important. M'ha semblat un cicle al·lucinant i m'ha ensenyat moltes coses, tant útils com curioses.

Com a punts a destacar, m'ha agradat molt aprendre a tenir el control de Linux a partir de comandes, ja que fa que la feina sigui molt més eficient que amb la interfície gràfica. També m'ha agradat aprendre Windows Server, ja que ho veig una eina molt útil per al futur, així com saber gestionar bé aplicacions web com Joomla o WordPress i dominar el més bàsic d'una base de dades.

En conclusió, m'ha agradat molt i he après moltes coses. També vull donar les gràcies a tots els professors per la paciència que han tingut amb mi.